

Aula 11

Redes de Computadores

Nome: Felipe Roosevelt Duarte
Caio.R

Data: 02/05/2026

Turma B - Vespertino

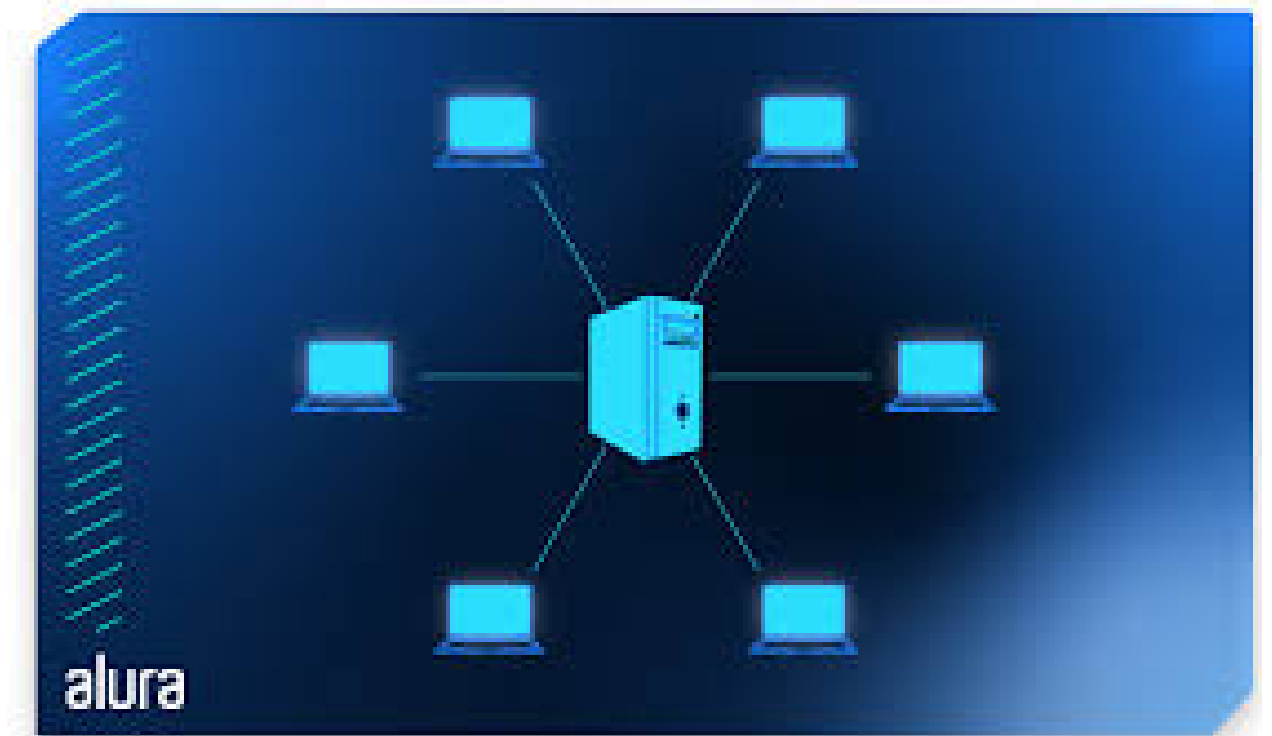
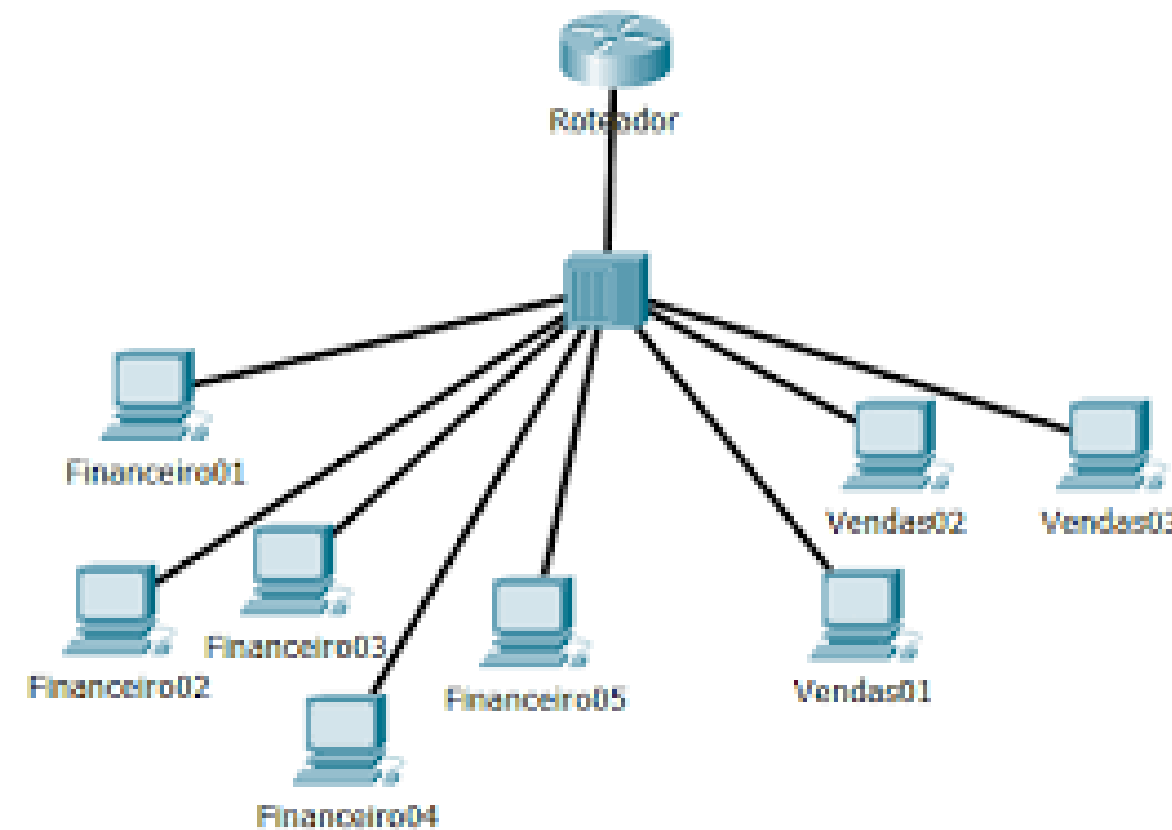
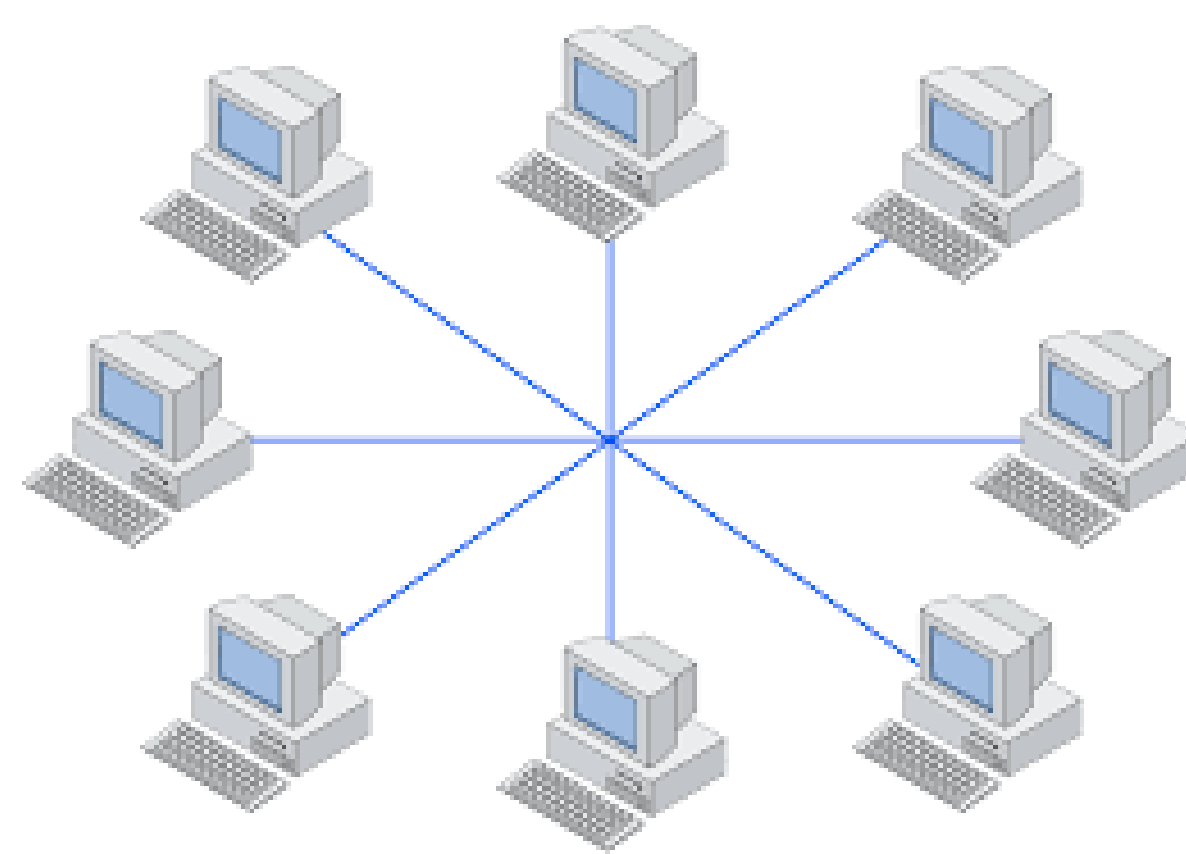


Introdução

As redes de computadores permitem a comunicação entre dispositivos para compartilhamento de dados, internet e recursos. Neste trabalho serão apresentadas as principais topologias de rede, dispositivos de comunicação e meios de transmissão.

Topologia Estrela

Na topologia estrela, todos os dispositivos são conectados a um equipamento central, geralmente um switch ou roteador. É a topologia mais utilizada atualmente devido à facilidade de manutenção e melhor desempenho.



Vantagens:

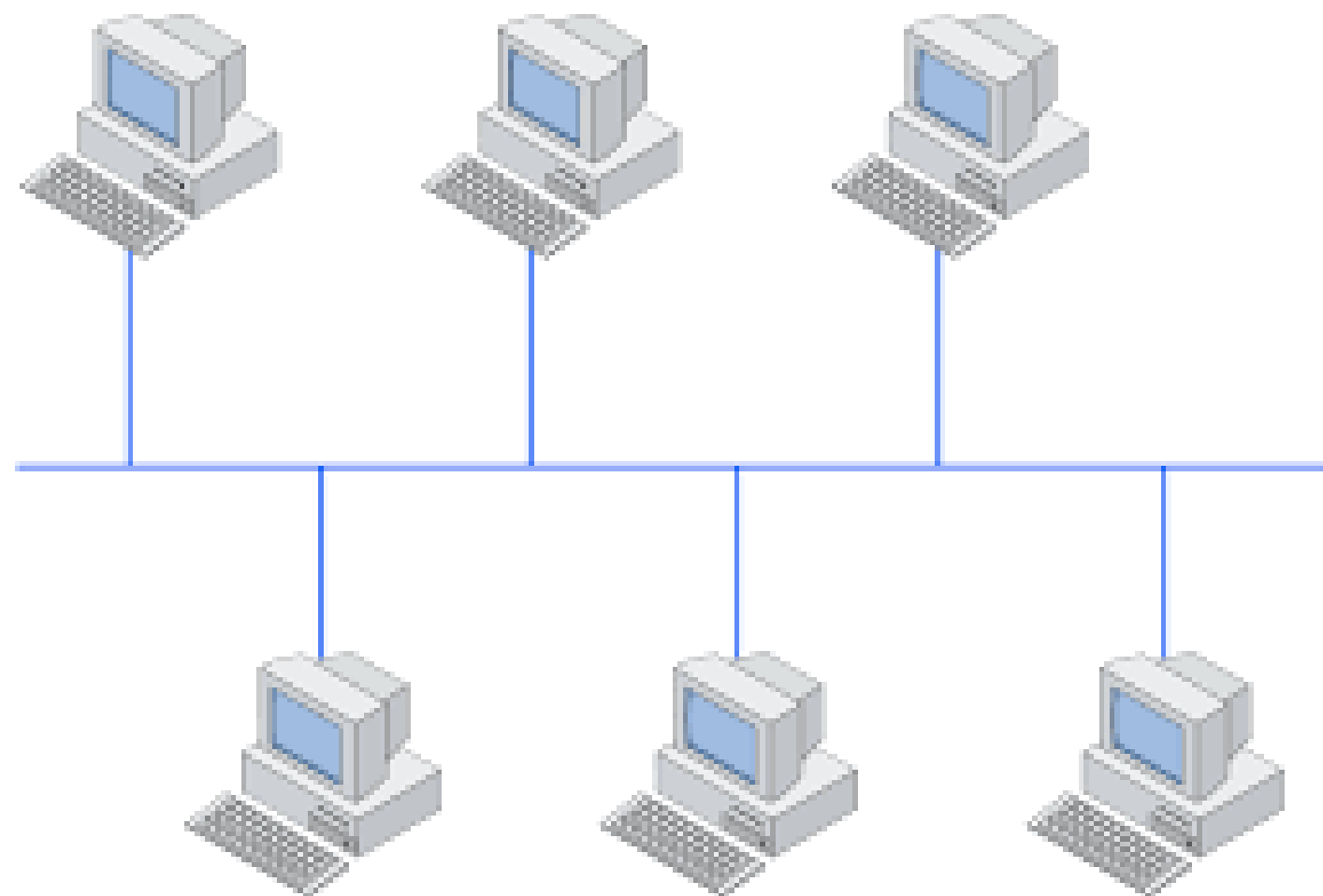
- Fácil manutenção
- Rede mais organizada
- Se um cabo falhar, os outros continuam funcionando

Desvantagem:

Dependência do dispositivo central

Topologia Barramento

Na topologia barramento, todos os dispositivos compartilham um único cabo principal de transmissão.



Vantagens:

- Baixo custo
- Instalação simples

Desvantagens:

- Rede mais lenta
- Falha no cabo pode parar toda a rede

Topologia Anel

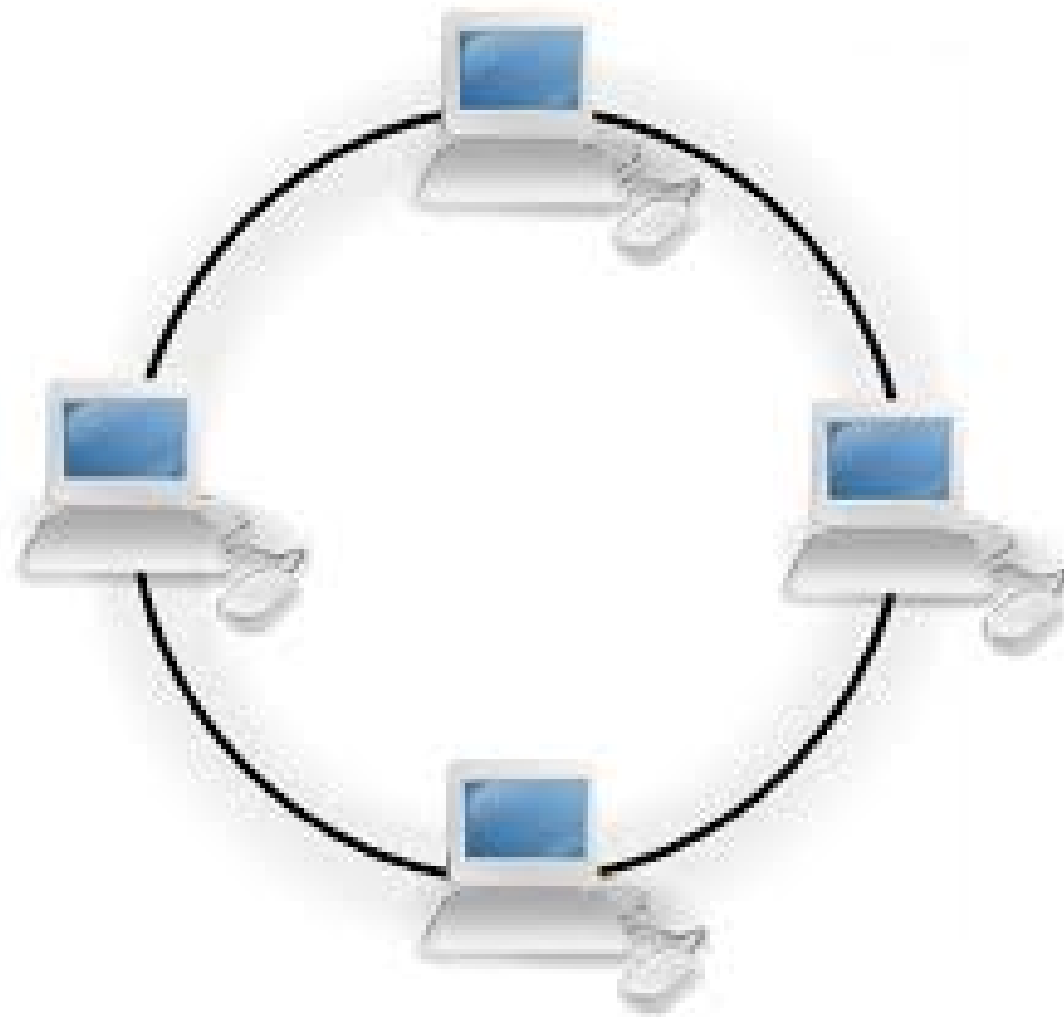
Na topologia anel, os computadores são conectados em formato circular e os dados circulam entre eles.

Vantagens:

Boa organização do tráfego

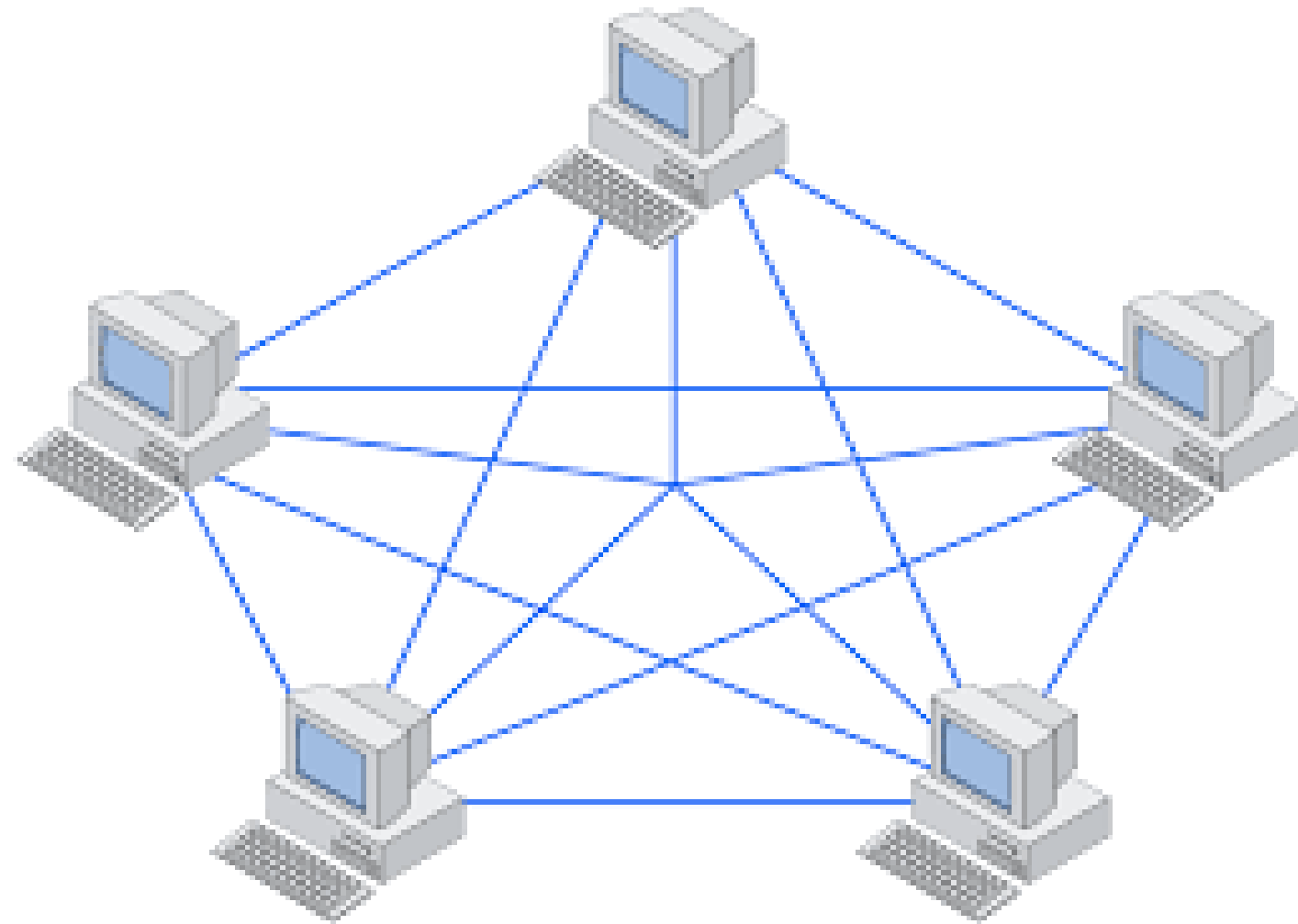
Desvantagens:

Uma falha pode interromper toda a rede



Topologia Malha

Na topologia malha, os dispositivos possuem várias conexões entre si, aumentando a segurança e a confiabilidade da rede.



Vantagens:

Alta segurança

Grande estabilidade

Desvantagens:

Alto custo

Instalação complexa

Comparação: Hub, Switch e Roteador

Dispositivo	Função Principal	Vantagens	Limitações	Exemplo de Uso
Hub	Compartilha os dados com todos os dispositivos da rede	Simples e barato	Rede lenta e menos segura	Redes antigas
Switch	Envia os dados apenas para o dispositivo correto	Maior velocidade e eficiência	Mais caro que o hub	Empresas e residências
Roteador	Conecta diferentes redes e distribui internet	Permite acesso à internet e Wi-Fi	Configuração mais complexa	Redes domésticas e empresas

Hub

O hub é um dispositivo simples que transmite os dados para todos os computadores da rede.

Vantagens:

Barato

Fácil de instalar

Limitações:

Rede lenta

Pouca segurança

Exemplo:

Redes antigas



Switch

O switch envia os dados apenas para o dispositivo correto, melhorando a velocidade e eficiência da rede.

Vantagens:

Rede rápida

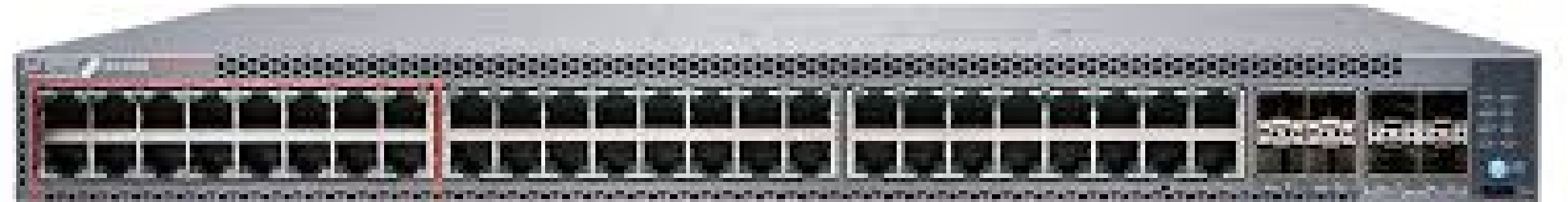
Melhor desempenho

Limitações:

Mais caro que o hub

Exemplo:

Empresas e residências



Roteador

O roteador conecta diferentes redes e permite o acesso à internet.

Vantagens:

Compartilha internet

Possui Wi-Fi

Limitações:

Configuração mais complexa

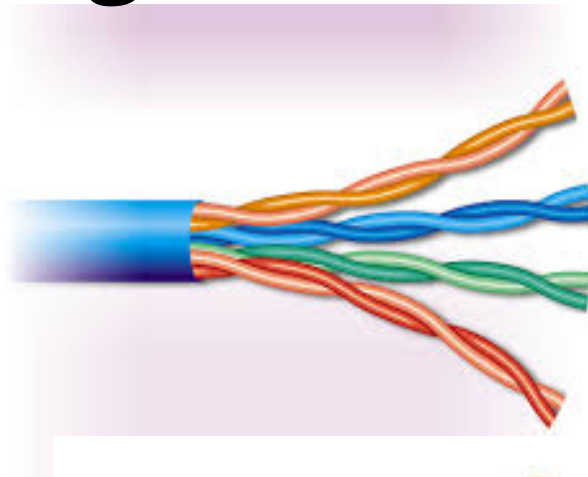
Exemplo:

Redes residenciais



Meios Guiados (Com Fio)

Os meios guiados utilizam cabos físicos para transmitir dados.



Par trançado

Mais usado em redes domésticas



Coaxial

Muito usado em TV e internet antiga



Fibra óptica

Alta velocidade e maior estabilidade

Meios Não Guiados (Sem Fio)

Os meios não guiados utilizam sinais sem fio para comunicação.



Wi-Fi

Internet sem fio

Bluetooth

Conexão entre dispositivos próximos



Satélite

Comunicação a longa distância

Infravermelho

Comunicação de curto alcance



Conclunção



As redes de computadores são essenciais para a comunicação moderna. As topologias, dispositivos e meios de transmissão influenciam diretamente no desempenho, segurança e organização das redes.

Reflexão Individual

A topologia mais adequada para a rede da minha residência seria a topologia estrela, pois ela oferece maior organização, estabilidade e facilidade de manutenção. Nessa topologia, todos os dispositivos são conectados a um roteador central, permitindo melhor controle da rede.

Além disso, caso um dispositivo apresente problema, os demais continuam funcionando normalmente. Outro ponto importante é a facilidade para adicionar novos aparelhos como celulares, computadores e televisões.

Por esses motivos, a topologia estrela é a mais utilizada em redes residenciais atualmente.

Referências

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2021.



The graphic features three circular inset images: a woman in a yellow shirt, a group of people at a computer, and a man with a child. The background has a dotted pattern and a blue wavy line.

Cisco Networking Academy: Learn Cybersecurity, Python & More

Cisco Networking Academy is a skills-to-jobs program shaping the future workforce. Since 1997, we have impacted over 20 million learners in 190 countries.

 [netacad.com](https://www.netacad.com)



The graphic features the Microsoft Learn logo and a blue geometric design on the right side.

 **Microsoft Learn**

Microsoft Learn: Build with answers in reach

Find official documentation, practical know-how, and expert guidance for builders working and troubleshooting in Microsoft products.

 MicrosoftLearn